יסודות הגנטיקה

(205-1-1611)

פרופ' דן מישמר
ד"ר רמאון בירנבאום

http://moodle2.bgu.ac.il/login/index.php

נהלי

שיעור: יום ג', 8-10; **תרגילים**: אין להחליף קבוצה ללא רשות.
יש להקפיד על לוח הזמנים

התרגיל הכרחי להבנת החומר ולמעבר המבחן. חובה להגיש מטלות ב-(PDF) moodle, תשובות בכתב יד ברור; חיסור לא מוצדק – הורדת נקודות בציון הסופי.

הציון ישוקלל: 65% מבחן סופי, 15% בוחן אמצע (מגן), 20% הערכת תרגילים ובחנים.
לא יקבע ציון סופי לנכשלים במבחן

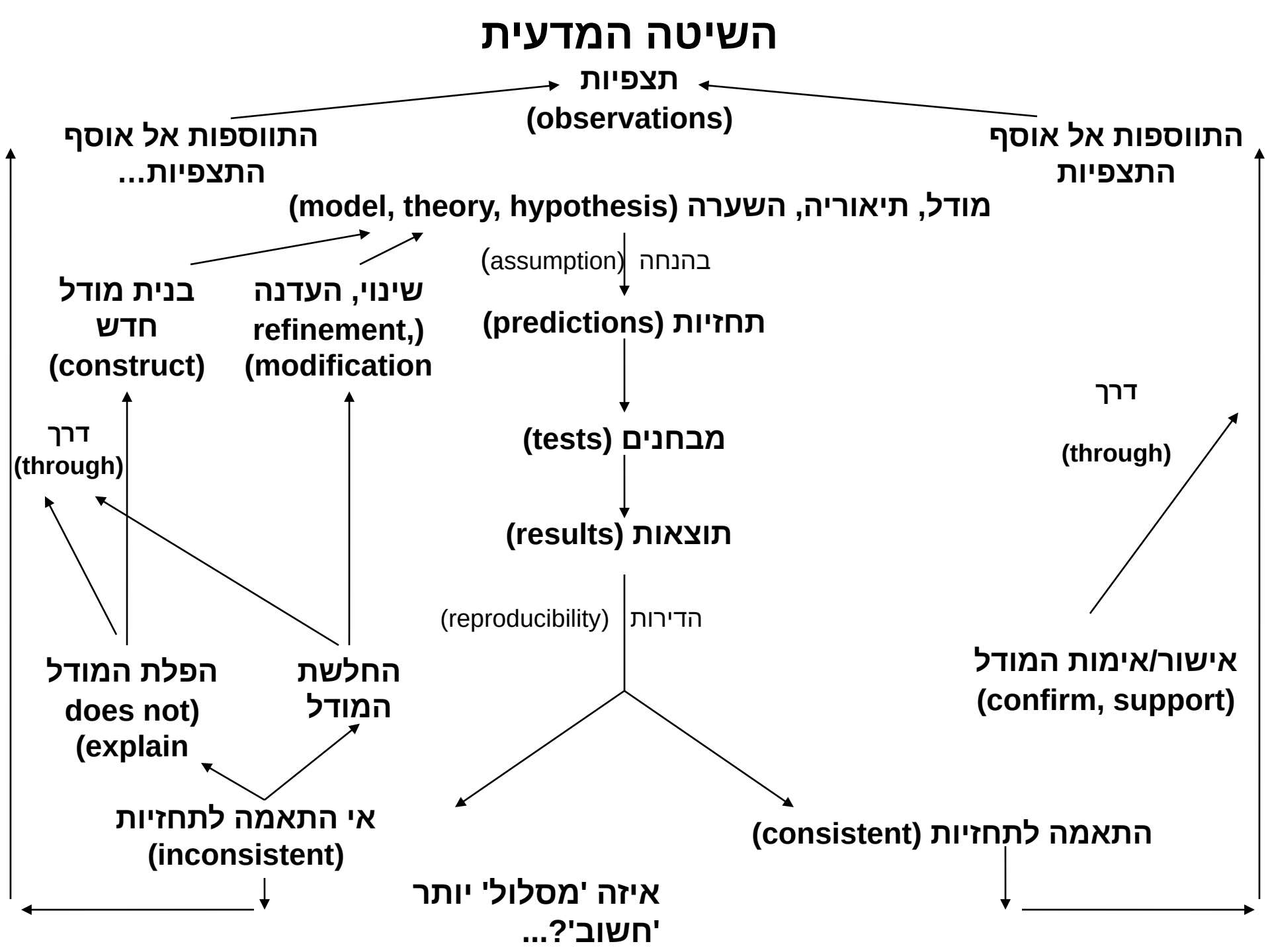
ספרות: Strickberger; Introduction to genetic analysis; iGenetics

מתרגלים: נטע ברעם, רואי עמיחי, מעיין יפה, ליה רוטמן וזיו ליבני

ב ה צ ל ח ה !

הוראות ייחודיות לתקופה

- הוראה פרונטלית.
- השיעורים והתרגילים מוקלטים בזום.
- המרצים והמתרגלים הם הסמכות בקורס לפי התקנון האקדמי.
- שעות קבלה למתרגלים: יוצגו בתרגילים
- שעת קבלה פרופ' משמר: יום חמישי 10:00-11:00 (בניין 40, חדר 009)


השיטה המדעית
תצפיות
(observations)
התווספות אל אוסף התצפיות...
התווספות אל אוסף התצפיות
מודל, תיאוריה, השערה (model, theory, hypothesis)
בהנחה (assumption)
בנית מודל חדש (construct)
שינוי, העדנה (refinement, modification)
תחזיות (predictions)
דרך (through)
מבחנים (tests)
דרך (through)
תוצאות (results)
הדירות (reproducibility)
הפלת המודל (explain does not)
החלשת המודל
אישור/אימות המודל (confirm, support)
אי התאמה לתחזיות (inconsistent)
התאמה לתחזיות (consistent)
איזה 'מסלול' יותר 'חשוב'?...

הגנטיקה

- חלק ניכר מהתכונות שאנו נולדים איתן הגיעו מדורות קודמים.
- כללי התורשה של תכונות
- הבסיס המולקולארי של תכונות

יעקב אבינו מבקש שכר מלבן ועוסק בתורשה והכלאות

בראשית, ויצא, פרק ל': 35-41

"ויסר ביום ההוא את התיישים העקודים והטלואים ואת כל העיזים הנקודות והטלואות כל אשר לבן בו וכל חום בכשבים וייתן ביד בניו. וישם דרך שלשת ימים בינו ובין יעקב ויעקב רועה את צאן לבן הנותרות. **ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון ויפצל בהן פצלות לבנות, מחשוף הלבן אשר על המקלות. ויצג את המקלות אשר פצל ברהטים בשקתות המים אשר תבאן הצאן לשתות לנוכח הצאן ויחמנה בבאן לשתות. ויחמו הצאן אל המקלות ותלדן הצאן עקודים נקודים וטלואים. והכשבים הפריד יעקב וייתן פני הצאן אל עקוד וכל חום בצאן לבן וישת לו עדרים לבדו ולא שתם על צאן לבן.** והיה בכל יחם



Gregor Mendel (1822-1884)
Austrian Augustin Monk



Hugo De Vries (1848-1935)
Dutch Botanist

Gregor Mendel:

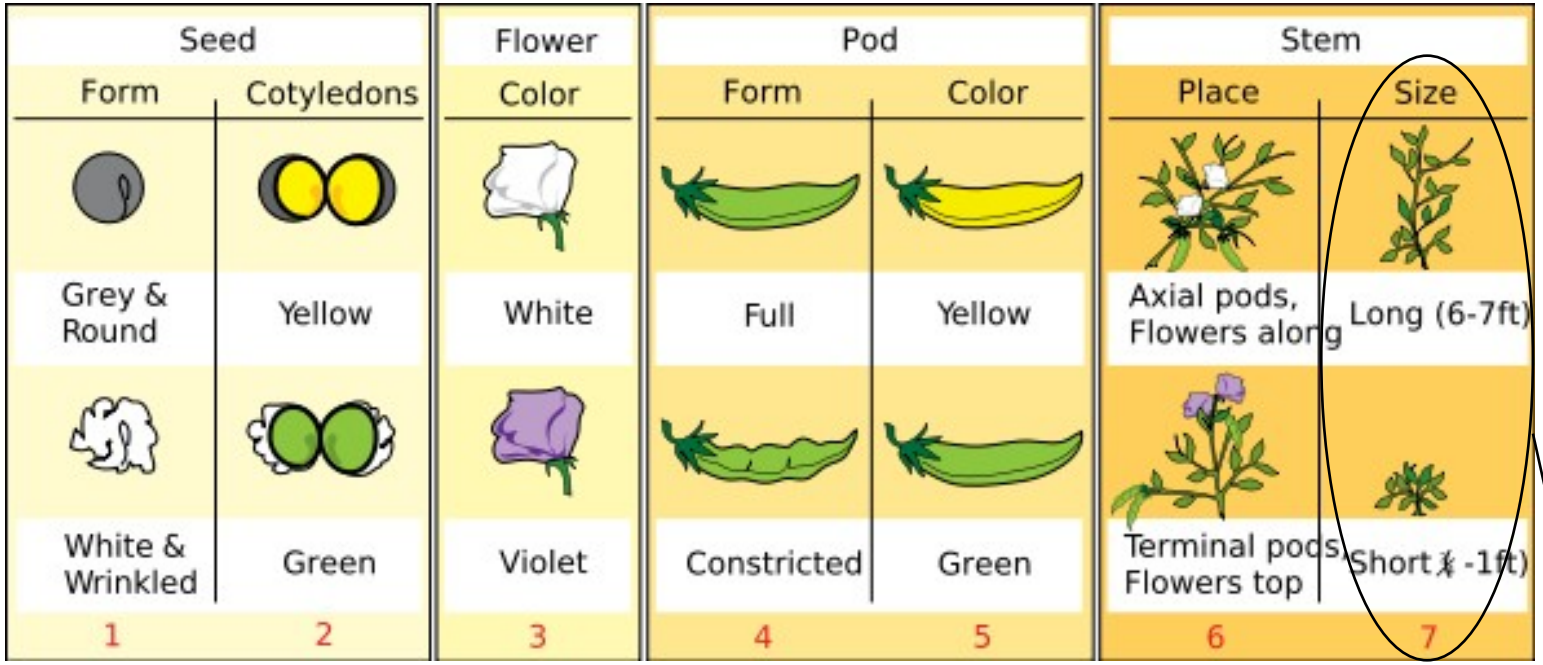
א. בחירת מערכת נוחה: אפונת הגינה (*Pisum sativum*)
- גידול קל ומהיר
- הכלאות מבוקרות (controlled crosses): **self**-fertilization, **cross**-fertilization ("הצלבה", "הכלאה עצמית")
- שבע (7) תכונות "בדידות" (discrete) – לעומת רציפות (continuous)
- לכל תכונה (character) יש שתי סגולות (traits, **allele**) (או יותר...)

ב. מעקב אחר כל תכונה (בדידה) בנפרד, תוך התעלמות מהשאר

ג. אנליזה מספרית בכל דור בצורה של יחסים, שמבטאים את החוקים — כללי היסוד

ד. קביעת כללי היסוד במדע הגנטיקה

שבע התכונות באפונה של מנדל



Seven characters which "*stand out clearly and definitely in the plants*":

Multi-genic!

- Form of the ripe seeds (round or roundish, or angular and wrinkled)
- Colour of the seed (pale yellow, bright yellow and orange-coloured, or green)
- Colour of the seed coat (either white or grey, grey brown, leather brown, with or without violet spotting(
- Form of the ripe pods (simply inflated or deeply constricted and more or less wrinkled)
- Colour of the unripe pod (light to dark green or vividly yellow (
- Position of the flowers (axial, i.e. distributed along the main stem, or terminal, this is bunched at the top of the stem)
- Length of the stem (the long axis of six to seven feet, or a short one of 3/4 to 1 feet)

1. סגרגציה = <u>התפצלות</u> (segregation)

א. 7 תכונות שונות

ב. **זנים טהורים** (**pure lines**)
(כל הצאצאים זהים להורים)

ג. הכלאות מבוקרות (controlled crosses)

<u>סימונים:</u>

P_1, P_2 – parents, parental

F_1 - Filial, first generation

F_2 - Filial, 2nd generation

♀ - Female

♂ - Male

~ - Phenotype

X - Cross

התכונה (character): א. צורת הזרע

P_1: ♀ Smooth **X** wrinkled ♂

(seeds) ↓

F_1: <u>all</u> smooth

↓ **Selfing**

F_2: 5474 S̃ : 1850 w̃

<u>3:1</u> (3/4 : 1/4) (0.75 : 0.25)

ב. צבע הזרע

Yellow **X** green

↓

<u>all</u> yellow

↓ **Selfing**

6022 Ỹ : 2001 g̃

<u>3:1</u> (3/4 : 1/4) (0.75 : 0.25)

1. F_1 מהכלאה בין שני זנים טהורים בעלי traits חלופיים, מראה רק אחד מהאללים הללו
2. האלל ש"התחבא" ב-F_1 הופיע מחדש ב – F_2, אבל רק ברבע מהצאצאים
3. הכלאות רציפרוקאליות (**reciprocal crosses**) נתנו תוצאות זהות

♀ x ♂ א ♂ x ♀

מסקנה: תפקיד זהה לשני ההורים בהורשת תכונות

מסקנות

א. בן הכלאיים (hybrid) מראה trait של אחד מהוריו בלבד

ב. הסגולה החבויה הופיעה מחדש ב – F_2, אך רק ב - ¼ מהצאצאים

ג. הכלאות רציפרוקאליות (reciprocal crosses) נותנות תוצאות זהות
כלומר: לשני ההורים תפקיד שווה-ערך בהורשת תכונות גנטיות
הגורם האחראי לקביעת תכונה נקרא ע"י מנדל "factor", ואח"כ - גן (**gene**)
שני הגורמים החלופיים לקביעת סגולה נקראו **alleles**

<u>הגדרה</u>: dominance - תופעה, שבה אחד האללים האלטרנטיביים קובע את הפנוטיפ: הגורם לזרע חלק הוא דומיננטי על הגורם למחוספס, שהוא **רצסיבי**

סימון ('מקומי'): **dominant gene > recessive gene - *S* > *s***

ד. הסגולות אינן מתערבבות (blend) ואינן משתנות עם הזמן

חוקי מנדל

1. **חוק ההפרדה (סגרגאציה):** מרכיבי תכונות הופכיים המורשים יחד לצאצאים יופרדו שוב בעת ייצור הגמטות בצאצאים.
2. **חוק הדומיננטיות:** היברידים בין שתי צורות אלטרנטיביות של תכונה יבטאו רק אחת מהצורות ההוריות.
3. **חוק ההפרדה הבלתי תלויה:** שונות בתכונה אחת מורשת בצורה בלתי תלויה מהשונות בתכונה אחרת.

כמה פקטורים קיימים בפרט? – 2, 3, 4, 5 ... ?

בהכלאה עצמית של s מ-F_2 – כל הצאצאים s (מחוספסים)

מסקנה: הם מהוים זן טהור (pure line that breeds true)

בהכלאות עצמיות בין 565 צמחים 'חלקים' (S):
193 צמחים נתנו זרעים חלקים בלבד,
ו-372 (כפליים) נתנו גם 'מחוספסים', ביחס של **1:3**

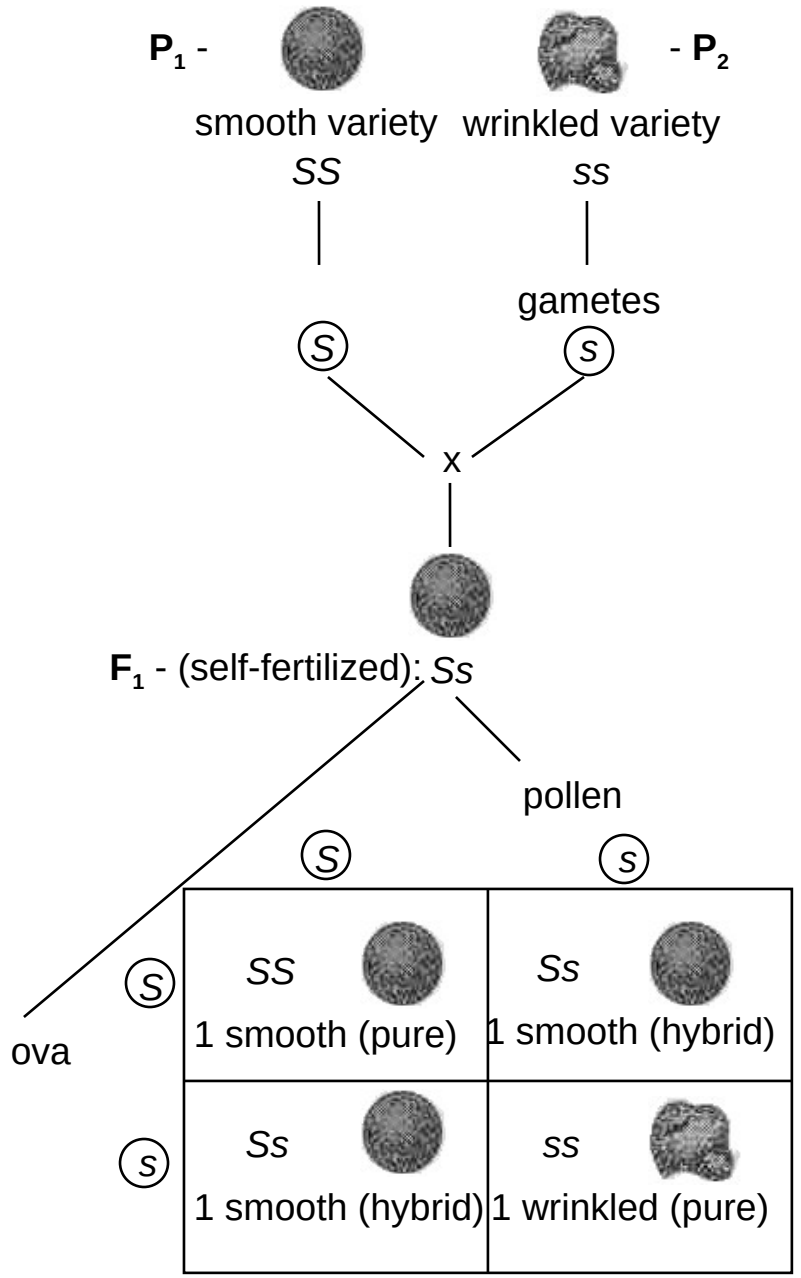
יחס זה (של **1:2**!) נשמר גם בין הצמחים 'החלקים' שב- F_2 ובדורות הבאים!

איך יודעים אם התוצאות הן כפי הצפוי?

Chi Square:

$\chi^2=(O-E)^2/E$

מבחן אי התאמה



F_2 - Total: 3 smooth (2 hybrid : 1 pure) : 1 wrinkled

המודל של Mendel

- **ההסבר הפשוט ביותר** (Ocum razor principle): בכל פרט יכולים להיות 2 אללים חלופיים לתכונה מסויימת - *S, s*;

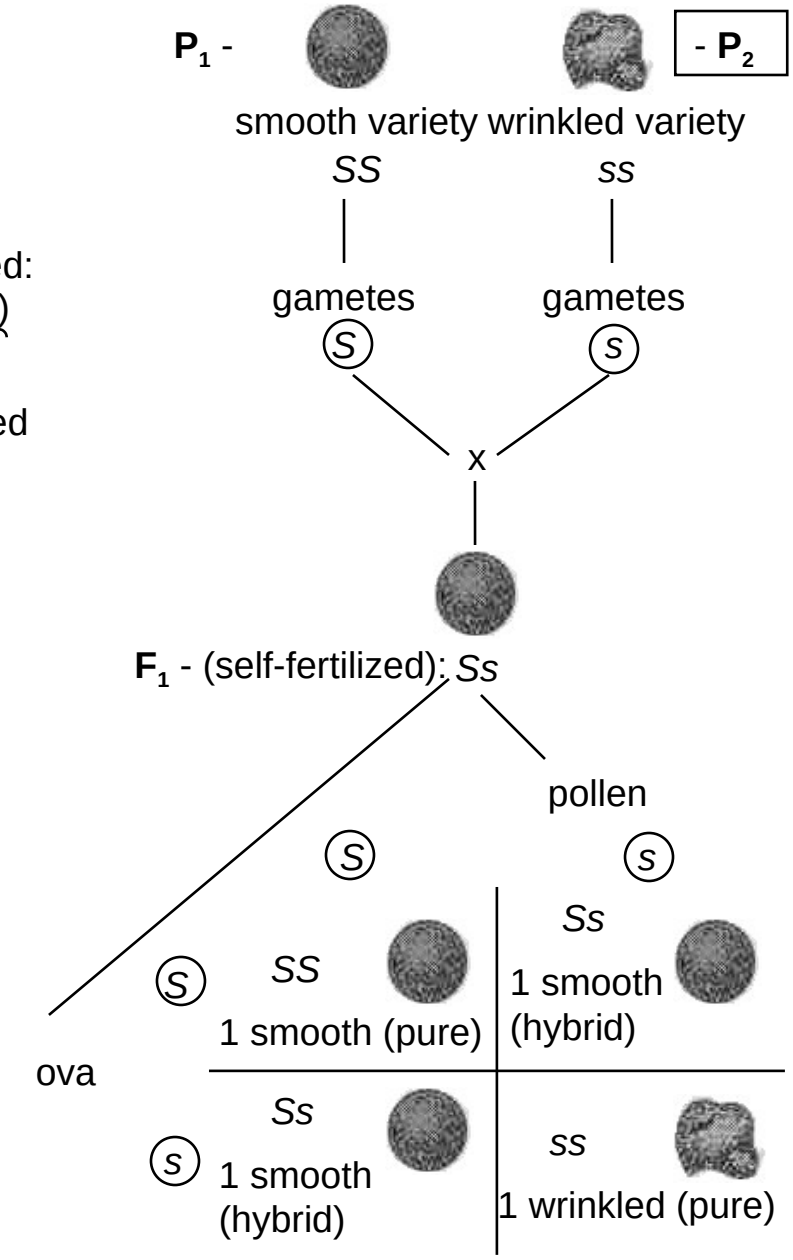
- הגנוטיפ של פרט יכול להיות *SS / Ss / ss*

- הפרטים שמייצרים גמטות זהות - *SS* ו- *ss* - הם הומוזיגוטיים, homozygous

- הפרטים שמייצרים גמטות שונות - *Ss* – הם בני כלאיים הטרוזיגוטיים, heterozygous

- האפקט של גורם רצסיבי מתבטא רק בהומוזיגוטים רצסיביים!

P_1:		smooth **X** wrinkled		
F_1: (selfed)		smooth (hybrid)		
F_2: (selfed)	smooth: (pure)	smooth: (hybrid)	smooth: (hybrid)	wrinkled: (pure)
F_3:	all smooth	3 smooth: 1 wrinkled		all wrinkled



F_2 - Total: 3 smooth (2 hybrid : 1 pure) : 1 wrinkled

<u>הגדרות</u>:

ההופעה של הפרט (בתכונה מיוחסת): S אֹו s:
phenotype (פנוטיפ)

גן (gene): גורם מורש, שקובע תכונה של אורגאניזם

כל גן מצוי בכל פרט ב-2 אללים - **allele**(s) – אחד מכל הורה

אוסף התכונות הגנטיות של הפרט בגן (למשל *ss*/*Ss*/*SS*): **genotype (גנוטיפ)**

אוסף התכונות הגנטיות של הפרט בכל הגנים שלו
genome (גנום)

Testing phenotypes

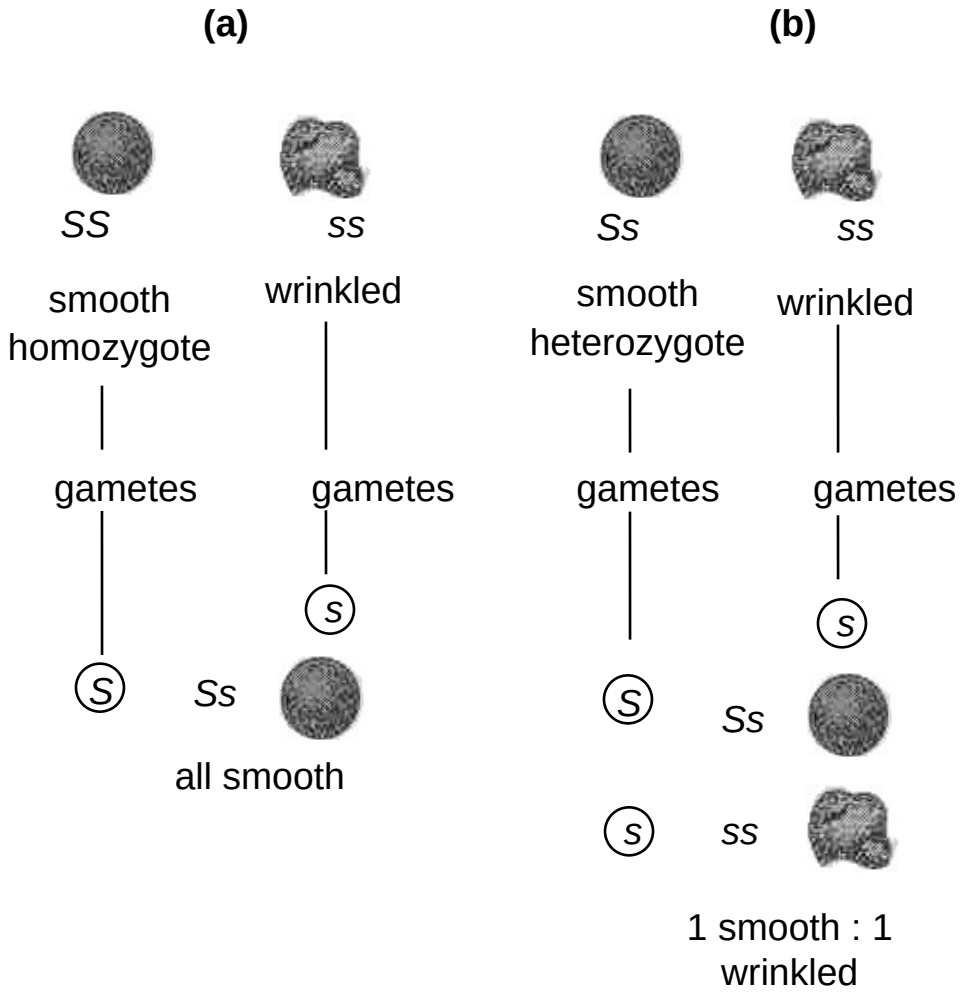
פרט S̃ **חייב** להיות בעל גנוטיפ *ss*

פרט S̃ יכול להיות *Ss* או *SS*
(מסומן:*S*_)

מבחן א': **הכלאה עצמית** (selfing),
כנ"ל

מבחן ב': הכלאת מבחן (**test-cross**),
הכלאה לזן הרצסיבי





<u>הגדרה</u>: הכלאה חוזרת (Back Cross) – לאחד מזני ההורים ההומוזיגוטיים

קיימות 2 הכלאות חוזרות, לזן הדומיננטי (a) ולרצסיבי (b)

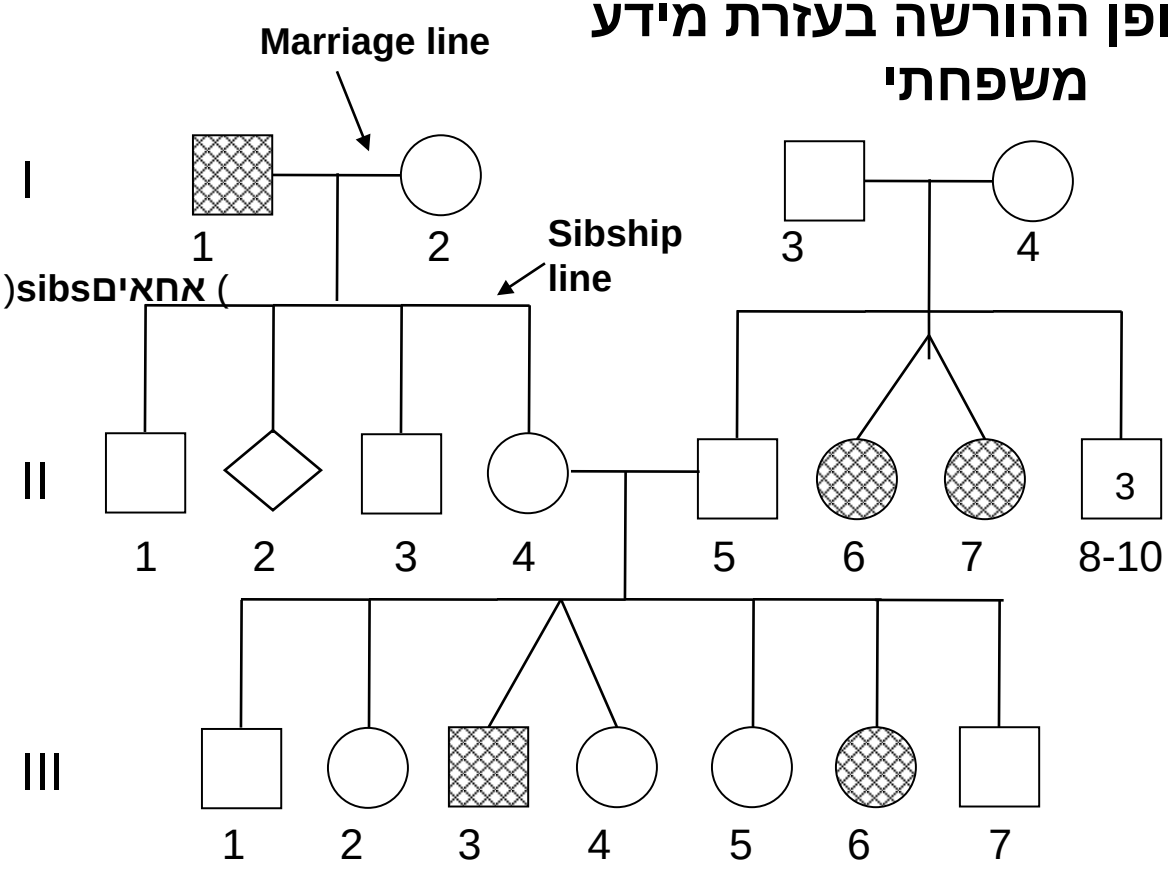
F_1 S̃ x *ss* → { 106 S̃ (*Ss*) ; 102 s̃ (*ss*) }

מדוע הכלאה (a) אינה 'מעניינת'?...

הכלאה (b) היא **הכלאת מבחן**!

שושלות - Pedigrees

קביעת אופן ההורשה בעזרת מידע משפחתי



מקרא:

זכר :

נקבה :

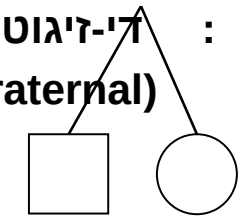
זוג הורים :

מין בלתי ידוע כעת (נפל, למשל) :

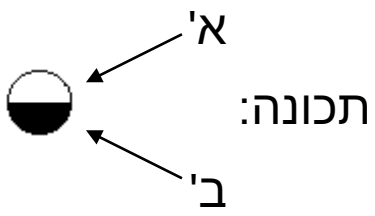
תאומים

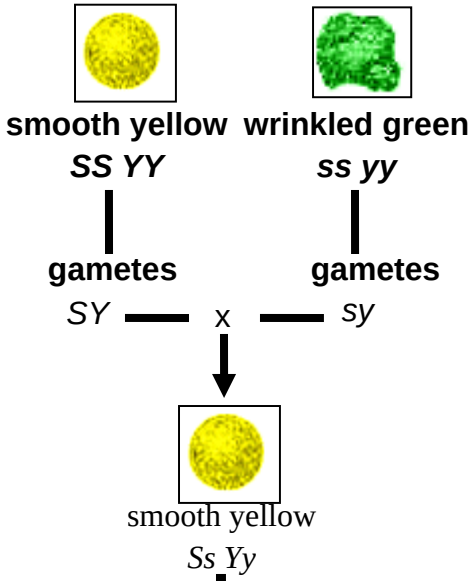
מונוזיגוטיים (זהים) :
(monozygous, identical)

די-זיגוטיים (אחוותיים) :
(dizygous, fraternal)



תכונה רצסיבית – דוגמא (לבקנות – albino)





Punnett טבלת

pollen

ova

	¼ SY	¼ Sy	¼ sY	¼ sy
¼ SY	SSYY 1/16 smooth yellow	SSYy 1/16 smooth yellow	SsYY 1/16 smooth yellow	SsYy 1/16 smooth yellow
¼ Sy	SSYy 1/16 smooth yellow	SSyy 1/16 smooth green	SsYy 1/16 smooth yellow	Ssyy 1/16 smooth green
¼ sY	SsYY 1/16 smooth yellow	SsYy 1/16 smooth yellow	ssYY 1/16 wrinkled yellow	ssYy 1/16 wrinkled yellow
¼ sy	SsYy 1/16 smooth yellow	Ssyy 1/16 smooth green	ssYy 1/16 wrinkled yellow	ssyy 1/16 wrinkled green

גנוטיפים:

1.	SSYY	1	9 S̃Y
2.	SSYy	2	
3.	SsYY	2	
4.	SsYy	4	
5.	SSyy	1	3 S̃y
6.	Ssyy	2	
7.	ssYY	1	3 sỸ
8.	ssYy	2	
9.	ssyy	1	1 s̃ỹ

12 S̃ : 4 s̃, 12 Ỹ: 4 ỹ

Yellow and Smooth segregate independently

9 3 3 1

Pollen

ova

	¼ SY	¼ Sy	¼ sY	¼ sy
¼ SY	SSYY 1/16 smooth yellow	SSYy 1/16 smooth yellow	SsYY 1/16 smooth yellow	SsYy 1/16 smooth yellow
¼ Sy	SSYy 1/16 smooth yellow	SSyy 1/16 smooth green	SsYy 1/16 smooth yellow	Ssyy 1/16 smooth green
¼ sY	SsYY 1/16 smooth yellow	SsYy 1/16 smooth yellow	ssYY 1/16 wrinkled yellow	ssYY 1/16 wrinkled yellow
¼ sy	SsYy 1/16 smooth yellow	Ssyy 1/16 smooth green	ssYy 1/16 wrinkled yellow	ssyy 1/16 wrinkled green

התחזית (prediction) – השערת העבודה (working hypothesis): **אין תלות בין ההתפצלות בגן אחד לזו שבאחר (יש לבדוק במבחן Chi square)**

Smooth yellow	Smooth green	Wrinkled yellow	Wrinkled green	Observed	**פנוטיפים:**
315	**108**	**101**	**32**	**S = 556**	

9 : 3 : 3 : 1

$(¾)^2 : (¾)x(¼) : (¼)x(¾) : (¼)^2$

312.75 : 104.25 : 104.25 : 34.75 expected

אם ההתפצלות בלתי תלויה:

P: $\tilde{S}, \tilde{Y}$ **x** $\tilde{s}, \tilde{y}$

↓

F_1: all $\tilde{S}\,\tilde{Y}$

↓ selfed

F_2: 315 $S\tilde{Y}$: 108 $S\tilde{y}$: 101 $s\tilde{Y}$: 32 $s\tilde{y}$ ≈ 9:3:3:1

423 $\tilde{S}$: 133 $s\tilde{s}$ 3:1

416 $\tilde{Y}$: 140 $\tilde{y}$ ≈ 3:1

גנוטי פי

¾ $\tilde{S}$ **x** ¾ $\tilde{Y}$ = 9/16 $S\tilde{Y}$ - *S_ Y_*

¾ $\tilde{S}$ **x** ¼ $\tilde{y}$ = 3/16 $S\tilde{y}$ - *S_ yy*

¼ $\tilde{s}$ **x** ¾ $\tilde{Y}$ = 3/16 $s\tilde{Y}$ - *ss Y_*

¼ $\tilde{s}$ **x** ¼ $\tilde{y}$ = 1/16 $s\tilde{y}$ - *ss yy*

התוצאה (result): **בכל גן בנפרד אכן נתקבל יחס של 3:1**

המסקנה (conclusion): **אין תלות בהתפצלות ב – *Y/y* לזו ב-*S/s*!**

אין תלות בין התפצלות האללים בגן אחד לזו שבאחר

$\tilde{sy}$ Pure line (true breeds):

***ssyy*, Double-recessive**

(a) $\tilde{SY}$: **x** *SSYY* –**Back Cross dominant parent**

(b) $\tilde{SY}$ **x** *ssyy* – **Back Cross (recessive parent)**

=Test Cross

(a): all $\tilde{SY}$

(b): 55 $\tilde{SY}$, *SsYy*
51 $\tilde{Sy}$, *Ssyy*
49 $s\tilde{Y}$, *ssYy*
52 $\tilde{sy}$, *ssyy*

יחסי הגמטות בנבחן : *SY : Sy : sY : sy* (1 : 1 : 1 : 1)

	♀ ♂	*SY*	*Sy*	*sY*	*sy*
גנוטיפ	***sy***	***SsYy***	***Ssyy***	***ssYy***	***ssyy***
פנוטיפ	**observed**	**55 SY**	**51 Sy**	**49 sY**	**52 sy**
	expected	**51.75**	**51.75**	**51.75**	**51.75**

Test-cross בכל גן בנפרד: ראינו בשיעור שעבר

Y/y x *y/y*

↓

½ : ½

Y/y *y/y*

S/s x *s/s*

↓

½ : ½

S/s *s/s*

הכלאת הטרוזיגוט כפול: אם הגנים בלתי תלויים, מה הסיכויים הצפויים לקומבינציות?

S/s Y/y	*S/s y/y*	*s/s Y/y*	*s/s y/y*
¼	¼	¼	¼

$\tilde{SY}$ ב-F_2 צפויים להיות: 1 *SsYy* : 4 *SsYY* : 2 *SSYy* : 2 *SSYY*, (בסיכום מטבלת Punnett)

SSYY 1/16	*SSYy* 1/16	*SsYY* 1/16	*SsYy* 1/16
SSYy 1/16	*SSyy* 1/16	*SsYy* 1/16	*Ssyy* 1/16
SsYY 1/16	*SsYy* 1/16	*ssYY* 1/16	*ssYy* 1/16
SsYy 1/16	*Ssyy* 1/16	*ssYy* 1/16	*ssyy* 1/16

הכללה ל - n גנים

תוצאות דומות קיבל מנדל ב – trihybrid crosses.

<u>דוגמא</u>: P *SSYYVV* **x** *ssyyvv* (*V/v*: Violet/white flower color).

↓

F_1: *SsYyVv*

↓ **selfing**

F_2:

מספר גנוטיפים	פנוטיפ/יחס	קבוצות
גנוטיפים 8	27 S~YV	1
גנוטיפים 4	9 S~Yv	2
גנוטיפים 4	9 Sy~V	3
גנוטיפים 4	9 sY~V	4
גנוטיפים 2	3 Sy~v	5
גנוטיפים 2	3 sY~v	6
גנוטיפים 2	3 sy~V	7
גנוטיפ יחיד	1 sy~v	8

בהכלאה די-היברידית מקבלים: 16 קבוצות, 9 גנוטיפים שונים, 4 פנוטיפים שונים;

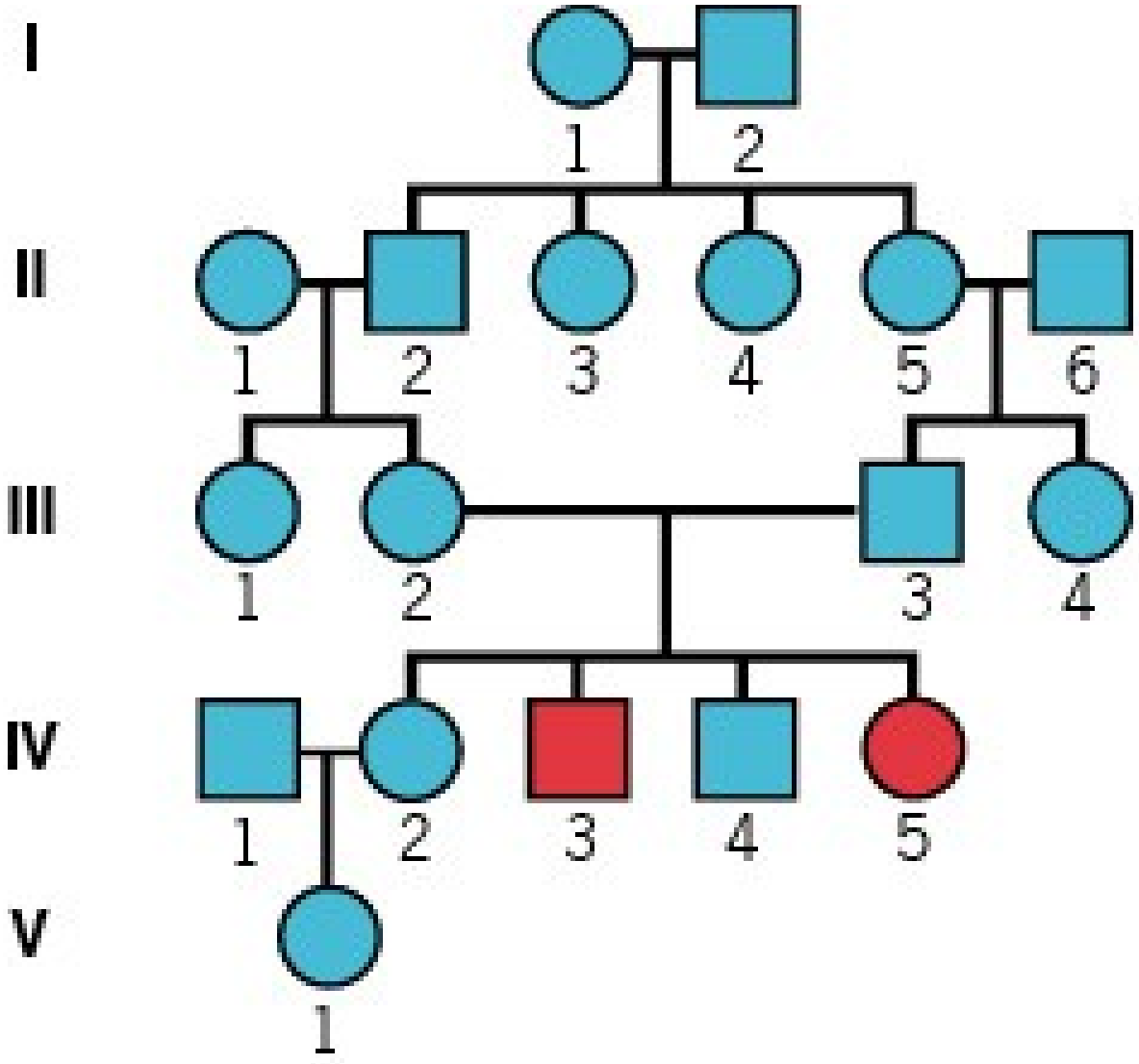
בהכלאה טרי-היברידית מקבלים: 64 קבוצות, 27 גנוטיפים שונים, 8 פנוטיפים שונים;

בהכלאה n-hybrid:

Number of Gene Pairs in which Differences Occur	Different Kinds of Gametes Produced by F_1 Heterozygotes	Number of Combinations of F_1 X F_1 Gametes – "Perfect Population Size"	Different Kinds of Genotypes in F_2	Different Kinds of F_2 Genotypes That Are Homoz.	Different Kinds of F_2 Genotypes that are Heterozygous	Different Kinds of Phenotypes in F_2 (Complete Dominance)
n	2^n	4^n	3^n	2^n	3^n-2^n	2^n
1	2	4	3	2	1	2
2	4	16	9	4	5	4
3	8	64	27	8	19	8
4	16	256	81	16	65	16
5	32	1,024	243	32	211	32
10	1,024	1,084,576	59,049	1,024	58,025	1,024

מושגים שנידונו

- גן
- גנוטיפ, פנוטיפ
- הכלאות מבחן
- יחסי דומיננטיות-רצסיביות
- תצוגת שושלות וסימניהן
- ציוני דורות (P, F1, F2)
- מבחן χ^2.
- טבלת פאנט
- סגרגאציה בלתי תלויה: התפצלות אללים וגנים
- הכלאות מונו, די ו-n היברידיות.



?What is the mode of inheritance for the red trait

Carl Erich Correns

- Independent discovery of the laws of inheritance
- Refining Mendel’s laws using another plant – the four o'clock.



Correns: German botanist, 1864-1933

Showy Four O'clock Mirabilis multiflora



היחסים 3:1 ו-9:3:3:1 מתקבלים ב -F_2 של הכלאות מונו-ודי-

היברידיות כתוצאה מסגרגציה של שני אללים באותו גן; אחד האללים בכל גן דומיננטי

יחסים שונים מאלה רק הרחיבו את עקרונות מנדל!

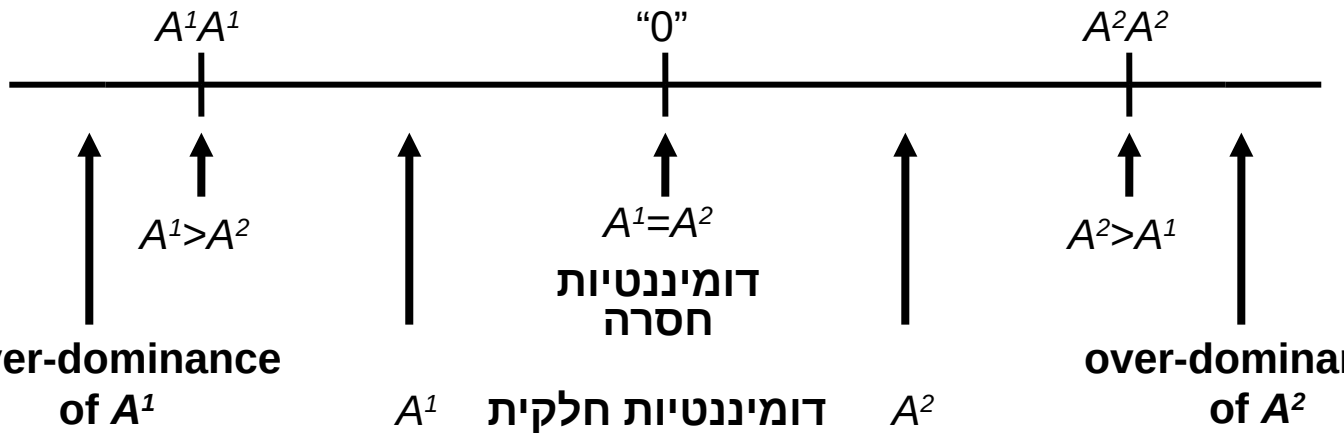
"גבוה לא ישא גבוהית שמא יצא מהן תורן; ננס לא ישא ננסת שמא יצא מהם אצבעי" (תלמוד בבלי, מסכת בכורות פרק ז', דף מ"ה)

דוגמא: צבע פרוד בצמח four o'clock (Carl Erich Correns, 1912):

P:	לבן X אדום	*RR X rr*
	↓	↓
F_1:	ורוד	*Rr*
	↓ selfed	↓ selfed
F_2:	1 אדום : **2 ורוד** : 1 לבן	*rr* : *2Rr* : *RR*

הסבר:

מסקנה: אין **דומיננטיות** מלאה אלא **חלקית** – **incomplete/partial dominance**



תכונת הביניים אינה חייבת להיות תמיד ב'אמצע':

אללים של גן, שמשפיע <u>איכותית</u> ביצירת חומר מסוים באורגניזם, אשר אחראיים ליצירת שני חומרים שונים, יביאו יחדיו ל – **co-dominance**

<u>דוגמא:</u> נוגדנים לאנטיגנים: על פני אריתרוציטים קיימים אנטיגנים, שמעוררים יצירת נוגדנים בארנבת, המגיבים עם אותו סוג של אריתרוציטים ע"י צימוד (agglutination)

<u>קבוצות דם</u> – נתגלו בשנות ה – 30 על-ידי Landsteiner – סומנו לראשונה על שמו: L^{MN}, L^{M}, L^{N}, ואחר כך: M, N, MN, בהתאמה. במקרים אלה, **הפנוטיפ חושף את הגנוטיפ**!

צירופי הורים	צאצאים		
	M	MN	N
MM x MM	1	0	0
MM x MN	½	½	0
MM x NN	0	1	0
MN x MN	¼	½	¼
MN x NN	0	½	½
NN x NN	0	0	1

קביעת הורות ע"פ קבוצות דם:

אם צאצא MN נולד לאם N, האב האמיתי חייב להכיל לפחות M אחד

קבוצת דם בעלת **יותר משני אללים** – מערכת ABO – I^A, I^B, I^O *(i)*

פנוטיפ	גנוטיפ	יוצר נוגדנים ל-	"תכונה"
A	I^AI^A או I^AI^O	B	
B	I^BI^B או I^BI^O	A	
AB	I^AI^B	-	"מקבל אוניברסאלי"
O	I^OI^O(*ii*)	A, B	"תורם אוניברסאלי"

בגן זה יש גם דומיננטיות (של I^A על I^O ושל I^B על I^O),
וגם קו-דומיננטיות (בין I^A ל-I^B)

בתרומת דם מסיבית, עלול דם התורם לצמת את אריתרוציטי המקבל (המיהול אינו אפקטיבי)

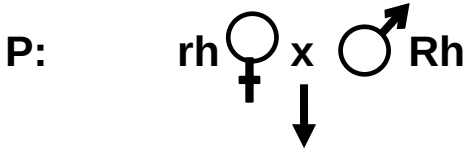
מספר גדול יותר של אללים נמצא באתר (locus) L^i (MN)

מספר אללים גדול לא מוגבל לקבוצות דם: קיימים גם "iso-alleles" בצבעי העיניים בזבוב התסיסה – *Drosophila melanogaster*

אי התאמה (incompatibility) ל – Rh <u>או</u> ABO בזיווג הבא:

- עובר של ילד ראשון גורם ליצירת נוגדנים anti-Rh באם במשך ההריון (מעבר האנטיגן – דרך השליה)
- יעילות המעבר נמוכה, ולכן כיל (titer) הנוגדנים באם נמוך
- נוגדנים שנוצרו נשארים בדמה של האם.





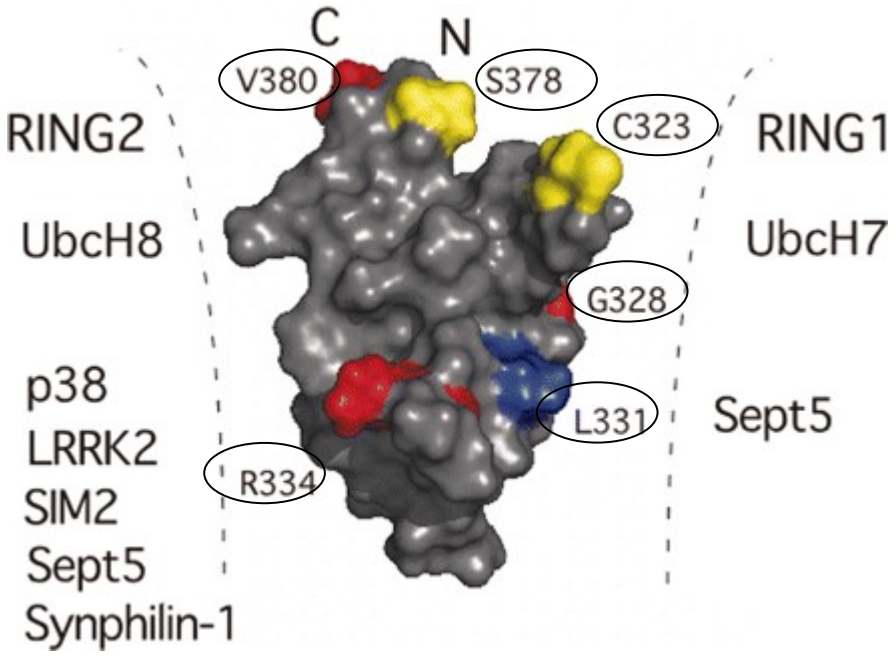
אי התאמה ב-ABO מסייעת להישרדות עובר:

- אריתרוציט מהעובר, שחודר דרך השליה לדם האם, יתפרק אצל האם לפני יצירת נוגדני anti-Rh
- נוגדנים אלה יצמתו את דם העובר של הילד השני, אם גם הוא Rh^+
- הצלה – ע"י עירויי דם מסיביים מדם של אדם בעל פנוטיפ rh (חסר Rh)

How many alleles are available?

- Per locus
- Per individual: only two alleles!

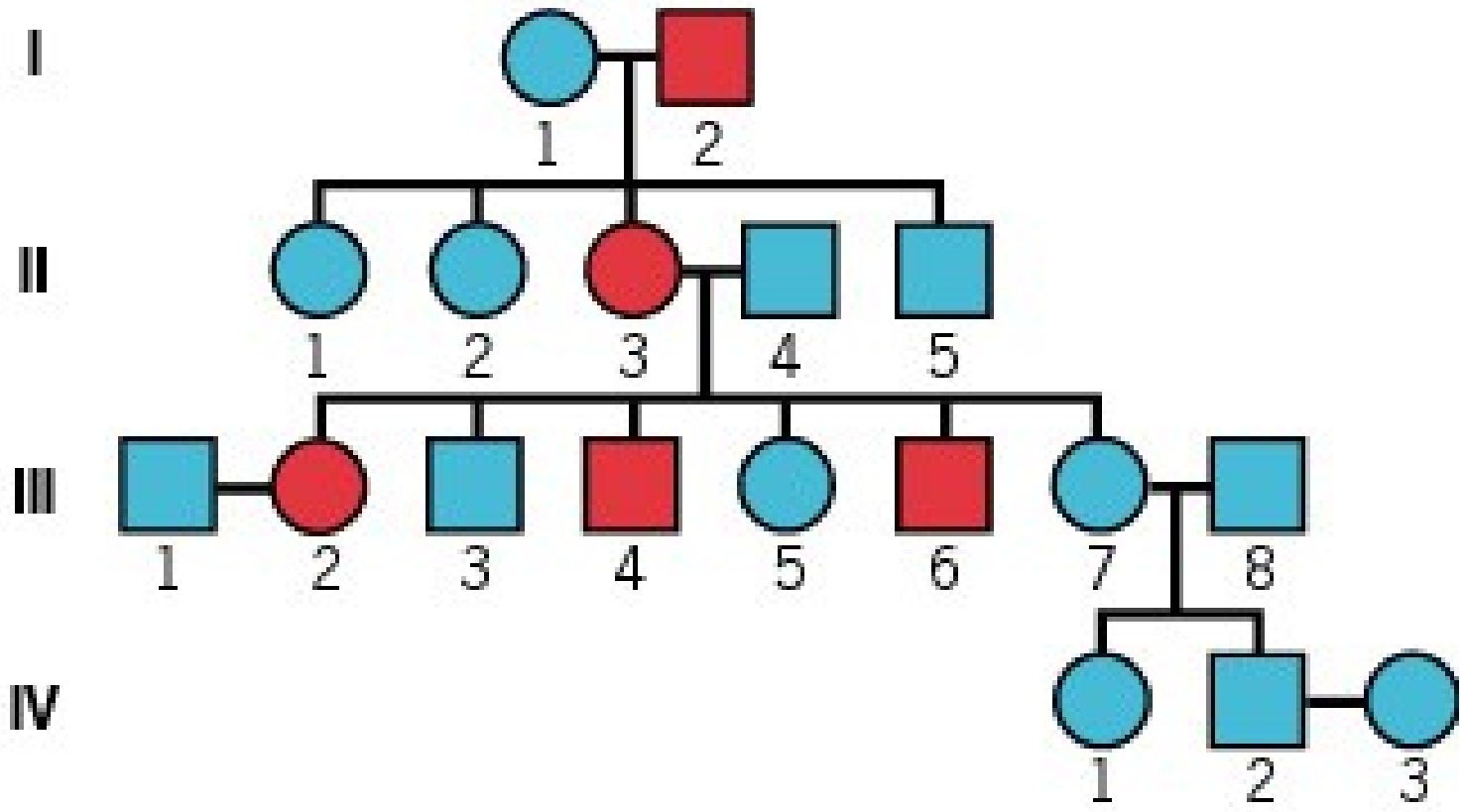
Parkin – various alleles causing **Autosomal recessive** PD



Adapted from: Beasley, SA et al (2007). PNAS vol. 104 no. 9: 3095-3100

מושגים שנידונו

- סגרגאציה בלתי תלויה
- יחסי דומיננטיות רצסיביות
- דומיננטיות חלקית
- קו-דומיננטיות



?What is the mode of inheritance for this trait

Hemolytic diseases of the newborn

- Arise during pregnancy
- Maternal and fetal blood incompatibility
- Usually the first born is unaffected
- Prevented by RhoGAM (Anti-d) injections after birth to Rh- mothers

These antibodies bind to any Rh+ antigens left by the fetus and **prevent any production of antibodies by the mother**

:Lower abundance of hemolytic diseases

1. Diffusion does not seem to occur frequently.
2. Antibodies from the mother destroy the diffused cell (if mother is O and the embryo is A or B).

הכלאת מבחן - testcross בכל גן בנפרד:

S/s x *s/s*

↓

½ : ½

S/s *s/s*

Y/y x *y/y*

↓

½ : ½

Y/y *y/y*

S/s Y/y *S/s y/y* *s/s Y/y* *s/s y/y*

¼ ¼ ¼ ¼

הכלאה עצמית של הטרוזיגוט כפול

SSYY 1/16	*SSYy* 1/16	*SsYY* 1/16	*SsYy* 1/16
SSYy 1/16	*SSyy* 1/16	*SsYy* 1/16	*Ssyy* 1/16
SsYY 1/16	*SsYy* 1/16	*ssYY* 1/16	*ssYy* 1/16
SsYy 1/16	*Ssyy* 1/16	*ssYy* 1/16	*ssyy* 1/16